

CEP / CEP-T — İlk Prototip Malzeme Listesi (v2)



BELGE STATÜSÜ: PROTOTİP BOM (v2.0) — 24 Eylül 2026

PCB öncesi breadboard / pertinaks prototipi içindir. Amaç: özel PCB'yi çizmeden önce **seçilen mimariyi** (nRF52840 + SX1262 + e-paper + fiziksel butonlar) Meshtastic ile çalıştırmak ve **pil ömrünü ölçmek** (SGB SYS-7).

- Gereksinimler: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#) (SGB v2.4) · PCB parçaları: [02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md](#) Bölüm 6
- Geçersiz kılınan belge:** v1 listesi (ESP32-S3 DevKit + 2,4" dokunmatik TFT + BMI160 + NEO-6M) → [Arsiv/CEPT_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi_v1_ESP32_GECERSIZ.pdf](#). Gerekçe: A-7 kapandı (dokunmatik zorunlu değil), işlemci nRF52840 seçildi, BMI160 Meshtastic destekli değil, NEO-6M eski nesil.
- Fiyatlar tahminidir (Eylül 2026, tek adet, KDV/gümrük hariç); sipariş öncesi teyit edilmelidir.

1. Mimari (Prototip)

```
nRF52840 Pro Micro —SPI→ SX1262 modülü → anten (A-1 bandı)
  | (Meshtastic: nrf52_promicro_diy_tcxo varyantı)
  |—SPI→ WeAct 2,9" e-paper (SSD1680) — InkHUD
  |—I²C→ SHT40 (sıcaklık/nem) + LSM6DS3TR-C (6 eksen IMU, INT → GPIO)
  |—UART→ GNSS modülü (yük anahtarı / jumper ile kesilebilir)
  |—GPIO→ 5 yön + Seç + Geri + SOS butonları, piezo, RGB LED
  |—BAT→ 18650 + koruma kartı (prototipte), USB-C ile şarj
```

Referans pin haritaları: Meshtastic firmware [variants/nrf52840/diy/nrf52_promicro_diy_tcxo](#) (LoRa) ve [meshtastic.org DIY InkHUD Builds](#) sayfası (e-paper: SDA→1.15, SCL→1.11, CS→1.07, D/C→1.02, RES→1.01, BUSY→1.06).

2. Malzeme Listesi — 2 node için

2.1 Zorunlu (her node)

#	Parça	Model / öneri	Adet (2 node)	Birim fiyat	Not
P-1	MCU kartı	nRF52840 Pro Micro (nice!nano uyumlu / "SuperMini nRF52840")	2 (+1 yedek)	~\$5–8	⚠ Lehimlemeden önce USB'ye tak, UF2 sürücüsünün görüldüğünü ve bootloader ≥ 0.8 olduğunu doğrula — boş/eski bootloader'lı kartlar çıkabiliyor
P-2	LoRa modülü — A-1 = 868 MHz ise	Heltec HT-RA62 (SX1262, TCXO, dahili RF anahtarı) veya Ebyte E22-900M22S	2	~\$5–8	HT-RA62'de RXEN/TXEN gerekmez; E22'de TXEN↔DIO2 köprüsü, RXEN → P0.17
P-2'	LoRa modülü — A-1 = 433 MHz ise	Ebyte E22-400M22S (SX1268, TCXO)	2	~\$6–8	TCXO 1,8 V tanımı ve RF anahtar pinleri doğru ayarlanmazsa BUSY takılır (Meshtastic issue #6692) — Bölüm 4'teki adım sırasına uy

#	Parça	Model / öneri	Adet (2 node)	Birim fiyat	Not
P-3	Anten + pigtail	Banda uygun $\frac{1}{2}\lambda$ whip (SMA) + IPEX→SMA pigtail	2	~\$3–5	Anten takılmadan TX yapma (REG-6)
P-4	Ekran	WeAct Studio 2,9" e-paper modülü (SSD1680, 296×128, siyah-beyaz)	2	~\$8–10	InkHUD resmî DIY listesinde; 2,13" sürüm de destekli
P-5	Butonlar	6×6 mm taktıl (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ/Seç/Geri) + 12×12 mm (SOS)	7 × 2	~\$0,1–0,3	Hedef tasarımdaki 5 yönlü joystick (Alps SKRHABE010) de alınabilir
P-6	Pil	18650 Li-ion 3000–3500 mAh (Samsung 35E / LG MJ1 / Panasonic NCR18650B / Molicel P30B)	2	~\$4–6	Orijinal hücre; "9900 mAh" etiketli sahte hücrelerden kaçın
P-7	Pil tutucu	18650 tutucu (kablolu veya PCB tipi)	2	~\$0,5–1	—
P-8	Koruma / şarj (prototip)	Korumalı TP4056 kartı (DW01A + FS8205A'lı, USB-C)	2	~\$0,5–1	Yalnızca prototip içindir; özel PCB'de BQ24074 power-path kullanılacak (Donanım Raporu K-5)
P-9	Sesli uyarıcı	Piezo buzzer (pasif, ~4 kHz) + 2N7002 / AO3400 MOSFET	2	~\$0,5	Enkaz modu (CEP-4/CEP-8) denemesi
P-10	Durum LED'i	Ortak anot RGB LED (ayrık) + 3 × 1 kΩ	2	~\$0,2	✗ WS2812B kullanma (sönükken ~1 mA)

2.2 CEP+ / CEP-T sensör seti (en az 1 node)

#	Parça	Model / öneri	Adet	Birim fiyat	Not
S-1	Sıcaklık / nem	SHT40 breakout (I ² C)	1	~\$3–6	Meshtastic destekli (SHT4X). Alternatif: BME280 (basınç da ölçer)
S-2	6 eksen IMU	LSM6DS3TR-C breakout (I ² C)	1	~\$3–6	Meshtastic destekli; INT1 → P0.xx (uyanma). Bulunamazsa MPU6050 (destekli) ile başlanabilir. ✗ BMI160 desteklenmiyor
S-3	GNSS	u-blox MAX-M10S breakout (hedef parça, ~25 mW)	1	~\$15–25	Ucuz alternatif: Quectel L76K modülü (~\$5–8, güç 4–5 kat fazla). NEO-6M önerilmez
S-4	GNSS güç anahtarı	P-MOSFET (AO3401) veya yük anahtarı breakout	1	~\$0,3	GNSS'i yazılımdan tamamen kesmek için (HW-SNS-1)

2.3 Ölçüm ve montaj

#	Parça	Öneri	Adet	Fiyat	Not
M-1	Akım ölçer (µA–mA)	Nordic Power Profiler Kit II (PPK2)	1	~\$100	Şiddetle önerilir. Pil ömrü hedefleri (CEP-N3 ≤ 10 µA, CEP-N10 ≤ 8 mA) USB güç ölçerle doğrulanamaz. Topluluk ölçümlerinin tamamı PPK2 ile yapılıyor
M-2	USB-C inline güç ölçer	—	1	~\$8–12	Şarj akımı ve kaba kontrol için
M-3	Pertinaks / breadboard, pin header, dişi soket	—	—	~\$5	Modülleri soketle , lehimleme
M-4	İnce kablo (wire-wrap / jumper)	—	1 set	~\$3–5	SPI hatlarını kısa tut
M-5	(Opsiyonel) SWD programlayıcı	J-Link EDU Mini veya Raspberry Pi Pico (picoprobe/debugprobe)	1	~\$5–60	Bootloader'ı bozulan Pro Micro'yu kurtarmak ve özel PCB'deki RAK4630'a bootloader yazmak için PCB aşamasında zorunlu

2.4 Referans / karşılaştırma node'u (opsiyonel)

Parça	Neden
RAK4631 + RAK19007 (WisBlock başlangıç kiti, ~\$35)	Hedef PCB'deki RAK4630 ile aynı çekirdek . Firmware varyantını ve güç ölçümlerini özel PCB öncesi birebir modülde denemek için

3. Bütçe Özeti

Kalem	2 node (sensörsüz)	+ 1 node sensör seti	Not
MCU + LoRa + anten	~\$26–42	—	Banda göre
E-paper × 2	~\$16–20	—	—
Pil + tutucu + koruma × 2	~\$10–16	—	—
Buton, piezo, LED, pasifler	~\$4–6	—	—
Sensörler + GNSS	—	~\$20–40	MAX-M10S ile üst sınır
Montaj malzemesi	~\$8–10	—	—
Ara toplam	~\$64–94	~\$20–40	—
PPK2 (tek seferlik ölçüm aracı)	~\$100	—	Önerilir

v1 (ESP32-S3 + TFT) listesine göre biraz daha pahalı (~\$40–50'den ~\$65–95'e): iki e-paper ekran ve 18650 güç zinciri eklendi. Buna karşılık bu prototip, **hedef PCB ile aynı işlemci ailesini ve aynı arayüzü** test eder — ESP32 prototipinde ölçülen pil ömrü nRF52840 PCB'sine hiçbir şey söylemezdi.

4. Devreye Alma Sırası (CEP-T raporu Bölüm 8.1'in Yol A karşılığı)

#	Adım	Başarı ölçütü
B-1	Pro Micro'yu tek başına USB'ye tak; UF2 sürücüsü görünüyör mu, bootloader sürümü?	Sürücü görünür, sürüm ≥ 0.8
B-2	Meshtastic nrf52_promicro_diy_tcxo (veya kendi PRIVATE_HW varyantın) derle, UF2 ile yükle; LoRa takılı değilken seri konsolu izle	Açılış günlüğü, çökme yok
B-3	LoRa modülünü ekle; TCXO ve RF anahtar ayarlarını doğruyla; anteni tak	Radyo başlatma hatası yok, BUSY takılmıyor
B-4	İki node arasında mesaj (Meshtastic uygulaması, BLE)	Çift yönlü mesaj
B-5	TA Mesh / standart bir Meshtastic node'u ile haberleşme	SGB TST-5 ön denemesi
B-6	E-paper'ı ekle, InkHUD'u etkinleştir	Ekran yenileniyor, butonla ekranlar arası geçiş
B-7	5 yön + Seç + Geri + SOS butonlarını varyanta tanımla	Tüm menüler yalnızca butonla gezilebiliyor
B-8	SHT40 + LSM6DS3 ekle; telemetri modülünü aç	Sıcaklık/nem ağda görünür; hareketle uyanma
B-9	GNSS'i ekle; güç anahtarıyla kapat/aç	Kapalıyken GNSS akımı 0
B-10	PPK2 ile 24 saat ortalama akım (GNSS kapalı, BLE bağlı değil)	Hedef ≤ 8 mA (CEP-N10); sonuç SGB'ye işlenir
B-11	Tam deşarj testi (3000 mAh hücre)	Ölçülen gün sayısı kaydedilir (SYS-7)

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	23 Eyl 2026	İlk liste (PDF): ESP32-S3 DevKitC-1 + SX1262 + 2,4" ILI9341/XPT2046 dokunmatik TFT + BME280 + BMI160/MPU6050 + NEO-6M — geçersiz, arşivde
2.0	24 Eyl 2026	Donanım Raporu v2.1 ve A-7 kararıyla yeniden yazıldı: nRF52840 Pro Micro + SX1262/SX1268 + WeAct 2,9" e-paper + fiziksel butonlar + 18650; sensörler SHT40 + LSM6DS3TR-C; GNSS MAX-M10S (alt. L76K); PPK2 ölçüm aracı; RAK4631 referans node; devreye alma sırası B-1...B-11